

AI활용프로그래밍

Week 7. 튜플 · 딕셔너리 · 집합

값을 묶고 · 짝짓고 · 겹치지 않게 담기

학습 목표

- 바꿀 수 없게 묶어 두는 방법을 안다.
- 이름표를 붙여 저장하고 찾을 수 있다.
- 겹치는 값을 없앨 수 있다.
- 문제에 맞는 답는 방법을 고를 수 있다.

오늘의 구성

- 1) 튜플 — 바꿀 수 없는 묶음
- 2) 딕셔너리 — 이름표를 붙여 담기
- 3) 집합 — 겹치지 않게 담기
- 4) 무엇을 언제 쓸까
- 5) With AI — 틀린 코드 고치기 실습 3개

튜플 — 바꿀 수 없는 묶음

- 리스트와 비슷하지만 한 번 만들면 못 바꿉니다.
- 대괄호 [] 대신 소괄호 () 를 씁니다.
- 좌표 (10, 20) 처럼 바뀌면 안 되는 값에 씁니다.
- 실수로 값을 바꾸는 사고를 막아 줍니다.



용어 노트

튜플(tuple) — 값을 순서대로 묶되 바꿀 수 없게 만든 것. 붙여 놓은 좌석 번호표와 같습니다.

튜플 만들고 꺼내기

```
point = (10, 20)
print(point[0])
print(len(point))
```

실행 결과

10

2

핵심 포인트

- ▶ 꺼내는 방법은 리스트와 똑같습니다.
- ▶ 번호는 여기서도 0부터 셉니다.
- ▶ len 으로 개수도 셀 수 있습니다.

튜플은 바꿀 수 없습니다

```
point = (10, 20)
point[0] = 99
```

실행 결과

```
TypeError: 'tuple' object does not support item
assignment
```

핵심 포인트

- ▶ 꺼내기는 되지만 넣기는 안 됩니다.
- ▶ item assignment 는 '자리에 값 넣기'입니다.
- ▶ 바뀌야 한다면 리스트를 써야 합니다.

한 번에 나눠 담기

```
point = (10, 20)
x, y = point
print(x)
print(y)
```

실행 결과

10
20

핵심 포인트

- ▶ 왼쪽에 이름을 개수만큼 적으면 나눠 담깁니다.
- ▶ point[0], point[1] 로 적는 것보다 읽기 좋습니다.
- ▶ 개수가 안 맞으면 오류가 납니다.

딕셔너리 — 이름표를 붙여 담기

- 리스트는 0번, 1번처럼 번호로 찾습니다.
- 그런데 사람 이름으로 점수를 찾고 싶을 때가 있습니다.
- 그럴 때 이름표(키)와 값을 짝지어 담습니다.
- 중괄호 { } 안에 '키: 값' 으로 적습니다.



용어 노트

딕셔너리(dict) — 이름표와 값을 짝지어 담는 것. 사전에서 낱말로 뜻을 찾는 것과 같습니다.

딕셔너리 만들고 찾기

```
score = {"김민수": 90, "이영희": 80}  
print(score["김민수"])
```

실행 결과

90

핵심 포인트

- ▶ 대괄호 안에 번호 대신 이름표를 적습니다.
- ▶ 이름표만 알면 몇 개가 담겨 있든 바로 찾습니다.
- ▶ 이름표는 겹치지 않게 하나씩만 둡니다.

없는 이름표를 찾으면

```
score = {"김민수": 90}  
print(score["박철수"])
```

실행 결과

KeyError: '박철수'

핵심 포인트

- ▶ 답아 두지 않은 이름표를 찾았습니다.
- ▶ KeyError 뒤에 찾으려던 이름표가 나옵니다.
- ▶ 이번 주 가장 자주 만나는 오류입니다.

없어도 괜찮게 찾기

```
score = {"김민수": 90}  
print(score.get("박철수", 0))
```

실행 결과

0

핵심 포인트

- ▶ get 은 없으면 오류 대신 정해 준 값을 줍니다.
- ▶ 뒤에 적은 0 이 '없을 때 쓸 값'입니다.
- ▶ 있을지 없을지 모를 때는 get 을 씁니다.

넣고 고치기

```
score = {"김민수": 90}  
score["박철수"] = 70  
score["김민수"] = 95  
print(score)
```

실행 결과

```
{'김민수': 95, '박철수': 70}
```

핵심 포인트

- ▶ 없는 이름표에 넣으면 새로 추가됩니다.
- ▶ 있는 이름표에 넣으면 값이 바뀝니다.
- ▶ 넣는 방법은 같고 결과만 다릅니다.
- ▶ 담은 순서대로 남아 있습니다.

하나씩 꺼내 쓰기

```
score = {"김민수": 90, "이영희": 80}
for name, s in score.items():
    print(name, s)
```

실행 결과

김민수 90

이영희 80

핵심 포인트

- ▶ items() 는 이름표와 값을 짝으로 줍니다.
- ▶ 받을 이름을 둘 적어 나눠 담습니다.
- ▶ 튜플에서 배운 나눠 담기와 같은 방식입니다.

몇 번 나왔는지 세기

```
text = "banana"
freq = {}
for ch in text:
    freq[ch] = freq.get(ch, 0) + 1
print(freq)
```

실행 결과

```
{'b': 1, 'a': 3, 'n': 2}
```

핵심 포인트

- ▶ 딕셔너리의 가장 유명한 쓰임입니다.
- ▶ 처음 보는 글자는 get 이 0 을 줍니다.
- ▶ 거기에 1 을 더해 다시 담습니다.
- ▶ 글자 대신 단어를 세면 단어 빈도가 됩니다.

집합 — 겹치지 않게 담기

- 같은 값을 여러 번 넣어도 하나만 남습니다.
- 중복을 없앨 때 가장 빠른 방법입니다.
- 담은 순서는 지켜 주지 않습니다.
- 중괄호 { } 를 쓰지만 이름표는 없습니다.



용어 노트

집합(set) — 겹치는 값을 하나로 모아 담는 것. 명단에서 중복 이름을 지운 것과 같습니다.

중복 없애고 들어 있는지 보기

```
nums = [1, 1, 2, 3, 3]
s = set(nums)
print(sorted(s))
print(2 in s)
```

실행 결과

```
[1, 2, 3]
True
```

핵심 포인트

- ▶ set 으로 바꾸면 겹치는 값이 사라집니다.
- ▶ 순서가 필요하면 sorted 로 줄을 세웁니다.
- ▶ in 으로 들어 있는지 바로 확인합니다.
- ▶ 많은 값 중에서 찾을 때 특히 빠릅니다.

무엇을 언제 쓸까요

- 리스트 — 순서가 있고 바뀌야 할 때
- 튜플 — 순서가 있고 바뀌면 안 될 때
- 딕셔너리 — 이름표로 찾아야 할 때
- 집합 — 겹치면 안 되거나 있는지만 볼 때
- 고를 때 질문 — 바뀌야 하나? 이름표로 찾나?



용어 노트

리스트(list) — 값 여러 개를 순서대로 담는 상자. 지난 주에 배운 그것입니다.

이번 주 흔한 실수 다섯 가지

- 1) 튜플의 값을 바꾸려 함
- 2) 없는 이름표를 찾아 `KeyError`
- 3) 딕셔너리를 번호로 찾으려 함
- 4) 집합을 번호로 꺼내려 함
- 5) 집합의 순서가 그대로일 거라 믿음

With AI: 오늘까지 '고치는 용도'로만

- 전반부(1~7주) 규칙은 오늘이 마지막입니다.
- 여기까지는 내 코드의 틀린 곳만 물었습니다.
- 그래서 문법을 손으로 익힐 수 있었습니다.
- 중간고사 뒤에는 쓰는 범위가 넓어집니다.



용어 노트

프롬프트(prompt) — AI에게 주는 질문이나 지시. 자세할수록 답이 좋아집니다.

프롬프트 템플릿 (오류 수정)

나는 파이썬을 처음 배웁니다.
아래 코드가 원하는 대로
동작하지 않습니다.

[내 코드]
(코드 전체를 붙여넣기)

[답아 둔 값]
[기대한 답]
[실제 나온 답 또는 오류]

- 1) 왜 그런지 두 줄로 설명
- 2) 고칠 곳만 표시
- 3) 전체 코드는 주지 마세요

핵심 포인트

- ▶ 무엇에 답았는지가 원인일 때가 많습니다.
- ▶ 그래서 답아 둔 값을 통째로 함께 적습니다.
- ▶ 리스트인지 딕셔너리인지도 같이 적습니다.
- ▶ 답을 받으면 내가 직접 고쳐 실행합니다.

실습 1. 튜플을 바꾸려 한 코드

해야 할 것

- ▶ 아래 코드를 코드 칸에 넣고 실행합니다.
- ▶ 빨간 글씨의 마지막 줄을 읽습니다.
- ▶ 왜 못 바꾼다고 하는지 생각합니다.
- ▶ 바꿀 수 있는 것으로 답아 고칩니다.

✓ 체크

실행하면 [99, 20] 이 나옵니다.

실행 코드

```
point = (10, 20)
point[0] = 99
print(point)
```

```
[ 이런 오류가 납니다 ]
TypeError: 'tuple'
object does not support
item assignment
```

```
[ 힌트 ]
소괄호를 대괄호로
바꿔 보세요.
```

실습 2. 없는 이름표를 찾은 코드

해야 할 것

- ▶ 코드를 실행해 오류 이름을 확인합니다.
- ▶ 담겨 있는 이름표가 무엇인지 봅니다.
- ▶ 없을 때 0 이 나오게 하려면 무엇을 쓸지 생각합니다.
- ▶ 고친 뒤 다시 실행합니다.

✓ 체크

실행하면 90 과 0 이 차례로 나옵니다.

실행 코드

```
score = {"김민수": 90}  
print(score["김민수"])  
print(score["박철수"])
```

[이런 오류가 납니다]
KeyError: '박철수'

[힌트]
get 은 없을 때 쓸 값을
뒤에 적을 수 있습니다.

실습 3. 실행할 때마다 답이 달라지는 코드

해야 할 것

- ▶ 코드를 다섯 번 실행해 봅니다.
- ▶ 실행할 때마다 순서가 달라지는 것을 확인합니다.
- ▶ 집합은 순서를 지켜 주지 않습니다.
- ▶ 언제 실행해도 같게 나오도록 고칩니다.

✓ 체크

몇 번을 실행해도 ['가', '나', '다'] 가 나옵니다.

실행 코드

```
names = ["다", "가", "나", "가"]  
print(list(set(names)))
```

[무슨 일이 나나요]
오류는 안 납니다.
그런데 실행할 때마다
순서가 달라집니다.

[힌트]
순서를 정해 주는 것을
한 번 더 씌우면 됩니다.

AI 답변 확인하는 법

- 고친 코드를 직접 실행해 봤는가?
- 여러 번 실행해도 같은 답이 나오는가?
- 없는 이름표를 찾아도 안 죽는가?
- 고친 이유를 내 말로 말할 수 있는가?

미니 퀴즈 (5문항)

- 1) 튜플의 가장 큰 특징은 무엇일까요?
- 2) 없는 이름표를 안전하게 찾으려면?
- 3) 겹치는 값을 없애려면 무엇으로 바꿀까요?
- 4) 집합은 순서를 지켜 줄까요?
- 5) 이름으로 점수를 찾으려면? (리스트 / 딕셔너리)

정답: 1-못 바꿈, 2-get, 3-set, 4-아니요, 5-딕셔너리

과제

- 필수 — 친구 세 명의 이름과 전화번호를 딕셔너리로 담기.
- 이름을 넣으면 번호가 나오게 출력합니다.
- 없는 이름을 넣어도 오류가 나지 않게 합니다.
- 제출은 코랩 공유 링크 또는 .ipynb 파일.
- 도전(선택) — 문장에서 단어가 몇 번 나왔는지 세기.

오늘 정리 & 중간고사

- 튜플은 못 바꾸고, 딕셔너리는 이름표로 찾습니다.
- 집합은 겹침을 없애고 순서를 지켜 주지 않습니다.
- 고를 때 — 바뀌야 하나? 이름표로 찾나? 겹쳐도 되나?
- 다음 주는 중간고사입니다. 범위는 1~7주입니다.
- 코드를 읽고 어디가 틀렸는지 찾는 문제가 나옵니다.